



- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوثرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگزاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.

۱. (۱۰ نمره) سبحان و ایلیا در حال تماشای بسکتبال مبین هستند. سبحان بر این باور است که مبین فرد ماهری در بازی بسکتبال است ولی ایلیا مخالف این حرف است حال سبحان و ایلیا با هم قرارداد می‌کنند که اگر مبین دوبار متوالی توپ را در سبد بیاندازد حق با سبحان بود است و اگر مبین دو بار متوالی شکست بخورد ایلیا برنده می‌شود اگر احتمال به سبد انداختن توپ توسط مبین p باشد و بدانیم که حق با سبحان بوده است احتمال آن که مبین اولین بار توپ را در سبد بیاندازد چقدر است؟

۱ حل سوال اول

اگر A را برنده شدن سبحان و S را انداختن توپ در سبد و F را شکست مبین و X_i را وضعیت پرتاب مبین در پرتاب i ام در نظر بگیریم داریم:

۱.۱ محاسبه احتمال کلی $P(A)$

$$q = 1 - p$$

$$P(A) = \sum P(A|x_1 = \alpha, x_2 = \beta)P(x_1 = \alpha, x_2 = \beta) \quad \alpha, \beta \in \{S, F\}$$

$$= p^2 + pqP(A|x_1 = S, x_2 = F) + qpP(A|x_1 = F, x_2 = S)$$

۲.۱ محاسبه احتمال شرطی $P(A|x_1 = S, x_2 = F)$

$$\begin{aligned} P(A|x_1 = S, x_2 = F) &= P(A|x_1 = S, x_2 = F, x_3 = S)P(x_3 = S) + \\ &\quad P(A|x_1 = S, x_2 = F, x_3 = F)P(x_3 = F) \\ &= P(A|x_1 = F, x_2 = S)p \end{aligned}$$

۳.۱ محاسبه احتمال شرطی $P(A|x_1 = F, x_2 = S)$

:

$$\begin{aligned} P(A|x_1 = F, x_2 = S) &= P(A|x_1 = F, x_2 = S, x_3 = S)P(x_3 = S) \\ &\quad + P(A|x_1 = F, x_2 = S, x_3 = F)P(x_3 = S) \\ &= p + P(A|x_1 = S, x_2 = F)q \end{aligned}$$

۴.۱ محاسبات نهایی

حال اگر فرض کنیم $P(A|X_1 = F, X_2 = S) = \alpha$ آنگاه:

$$P(A|X_1 = S, X_2 = F) = \beta$$

$$\beta = p + q\alpha \text{ و } \alpha = p\beta$$

پس:

$$\alpha = p\beta = p(p + q\alpha) \implies \alpha = \frac{p^2}{1 - pq}$$

$$\beta = p + q\alpha = \frac{p}{1 - pq}$$

بنابراین:

$$P(A) = p^2 + \frac{p^3q}{1 - pq} + \frac{p^2q}{1 - pq} = \frac{p^2(1 + q)}{1 - pq}$$

$$\begin{aligned} P(A|X_1 = S) &= P(A|X_1 = S, X_2 = S)P(X_2 = S|X_1 = S) \\ &\quad + P(A|X_1 = S, X_2 = F)P(X_2 = F|X_1 = S) = p + \frac{qp^2}{1 - pq} = \frac{p}{1 - pq} \end{aligned}$$

$$P(X_1 = S|A) = \frac{P(A|X_1 = S)P(X_1 = S)}{P(A)} = \frac{\frac{p}{1 - pq}p}{\frac{p^2(1 + q)}{1 - pq}} = \frac{1}{1 + q}$$

۲. (۱۲ نمره) (آ) فرض کنید θ از توزیع یکنواخت بین ۰ و ۱ پیروی کند تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی Z را بیابید

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\theta^2 x - \theta \sin(\theta x)}{x^3}$$

(ب) (۴ نمره) $E[Z]$ را بیابید

۲ حل سوال ۲

۱.۲ آ

سری تیلور $\sin(\theta x)$ را حول صفر می نویسیم

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\theta^2 x - \theta((\theta x) - \frac{(\theta x)^3}{3!} + O(x^5))}{x^3}$$

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\theta^2 x - \theta^2 x + \frac{\theta^4 x^3}{6} + O(x^5)}{x^3}$$

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\theta^4 x^3}{6} + O(x^5)}{x^3}$$

$$Z = \frac{\theta^4}{6}$$

۲.۲ ب

می دانیم که اگر توزیع θ به صورت $f_\theta(\theta)$ باشد توزیع امید ریاضی $E[g(\theta)] = \int_0^1 g(\theta) f_\theta(\theta) d\theta$ خواهد بود که در اینجا $f_\theta(\theta) = 1$ و $g(\theta) = \frac{\theta^4}{6}$ می باشد پس

$$E\left[\frac{\theta^4}{6}\right] = \frac{1}{6} E[\theta^4] = \frac{1}{6} \int_0^1 \theta^4 d\theta$$

$$\frac{1}{6} E[\theta^4] = \frac{1}{6} \left[\frac{\theta^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \left(\frac{1^5}{5} - \frac{0^5}{5} \right) = \frac{1}{30}$$

$$E[Z] = \frac{1}{30}$$

۳. (۱۰ نمره) فرض کنید $X \sim U(0, 1)$ و $Y \sim \text{Exp}(1)$ توزیع های زیر را به دست آورید

$$Z = X + Y \quad (\text{آ}) \quad (۵ \text{ نمره})$$

$$Z = \frac{X}{Y} \quad (\text{ب}) \quad (۵ \text{ نمره})$$

پاسخ سوال ۳

(الف)

ابتدا چگالی‌های احتمالاتی X و Y تعریف می‌شوند: X - دارای توزیع یکنواخت در بازه $(0, 1)$ است، پس چگالی آن به صورت زیر است:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

 Y - دارای توزیع نمایی با نرخ $\lambda = 1$ است، پس چگالی آن به صورت زیر است:

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y \geq 0 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

برای یافتن چگالی $Z = X + Y$ ، از فرمول کانولوشن استفاده می‌کنیم $(f_Z(z) = f_X * f_Y)$:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

با توجه به بازه‌های X و Y ، انتگرال به صورت زیر ساده می‌شود:

$$f_Z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^1 e^x dx$$

این به دو حالت برای z منجر می‌شود:-حالت اول: $0 < z < 1$ برای $z \in (0, 1)$ ، حدود x از 0 تا z است زیرا $x \leq 1$ و $x \leq z$:

$$f_Z(z) = e^{-z} \int_0^z e^x dx = e^{-z} [e^x]_0^z = e^{-z}(e^z - e^0) = e^{-z}(e^z - 1) = 1 - e^{-z}.$$

-حالت دوم: $z \geq 1$ برای $z \geq 1$ ، حدود x از 0 تا 1 است:

$$f_Z(z) = e^{-z} \int_0^1 e^x dx = e^{-z} [e^x]_0^1 = e^{-z}(e^1 - e^0) = e^{-z}(e - 1) = (e - 1)e^{-z}.$$

بنابراین، چگالی Z به صورت زیر است:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 \leq z \leq 1 \\ (e - 1)e^{-z} & z \geq 1 \end{cases}$$

(ب)

برای یافتن تابع چگالی $Z = \frac{X}{Y}$ ، ابتدا تابع توزیع تجمعی $F_Z(z)$ محاسبه می‌شود:

$$F_Z(z) = P\left(\frac{X}{Y} \leq z\right) = \int_0^\infty P(X \leq zy) f_Y(y) dy$$

چون X و Y مستقل هستند، داریم:

$$F_Z(z) = \int_0^\infty P(X \leq zy) f_Y(y) dy$$

با توجه به بازه توزیع یکنواخت X :

$$P(X \leq zy) = \begin{cases} zy, & \text{if } zy \leq 1, \\ 1, & \text{if } zy > 1. \end{cases}$$

محاسبات به دو بخش تقسیم می‌شود:

$$F_Z(z) = \int_0^{\frac{1}{z}} (zy) e^{-y} dy + \int_{\frac{1}{z}}^\infty e^{-y} dy$$

محاسبه انتگرال اول:

$$I_1 = z \int_0^{\frac{1}{z}} y e^{-y} dy.$$

با استفاده از روش جزء به جزء، $u = y$ ، $dv = e^{-y} dy$ ، $du = dy$ ، $v = -e^{-y}$:

$$I_1 = z \left(-y e^{-y} \Big|_0^{\frac{1}{z}} + \int_0^{\frac{1}{z}} e^{-y} dy \right) = z \left(-\frac{1}{z} e^{-\frac{1}{z}} + 0 + \left(-e^{-y} \Big|_0^{\frac{1}{z}} \right) \right).$$

ساده‌سازی:

$$I_1 = z \left(-\frac{1}{z} e^{-\frac{1}{z}} + (-e^{-\frac{1}{z}} + e^0) \right) = -e^{-\frac{1}{z}} + z(1 - e^{-\frac{1}{z}}).$$

محاسبه انتگرال دوم:

$$I_2 = \int_{\frac{1}{z}}^\infty e^{-y} dy = e^{-\frac{1}{z}}.$$

ترکیب انتگرال‌ها برای یافتن $F_Z(z)$:

$$F_Z(z) = I_1 + I_2 = -e^{-\frac{1}{z}} + z(1 - e^{-\frac{1}{z}}) + e^{-\frac{1}{z}} = z(1 - e^{-\frac{1}{z}}).$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ z(1 - e^{-1/z}) & z > 0 \end{cases}$$

برای یافتن تابع چگالی احتمال $f_Z(z)$ ، از مشتق تابع تجمعی استفاده می‌کنیم:

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \frac{d}{dz} \left[z \left(1 - e^{-\frac{1}{z}} \right) \right].$$

محاسبه مشتق:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \left(1 - e^{-\frac{1}{z}} \right) + z \frac{d}{dz} \left(1 - e^{-\frac{1}{z}} \right) \\ &= \left(1 - e^{-\frac{1}{z}} \right) - z \left(e^{-\frac{1}{z}} \cdot \frac{1}{z^2} \right) \\ &= \left(1 - e^{-\frac{1}{z}} \right) - \frac{e^{-\frac{1}{z}}}{z}. \end{aligned}$$

ساده‌سازی:

$$f_Z(z) = 1 - \left(\frac{1}{z} + 1 \right) e^{-\frac{1}{z}}, \quad \text{برای } z > 0.$$

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 1 - \left(\frac{1+z}{z^2} \right) e^{-1/z} & z > 0 \end{cases}$$

۴. (۱۲ نمره) فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی با توزیع $X \sim U(0, 2)$ هستند

(آ) (۶ نمره) $p(XY < 1)$ را بیابید

(ب) (۶ نمره) احتمال آن را بیابید که X و Y و ۱ بتوانند تشکیل مثلث دهند

پاسخ: الف)

$$X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 < x, y < 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \Rightarrow (1)$$

$$\begin{aligned} P(XY < 1) &= \iint_{XY < 1} f_{XY}(x, y) dx dy \stackrel{(1)}{=} \int_0^{1/2} \int_0^2 \frac{1}{4} dx dy + \int_{1/2}^2 \int_0^{1/y} \frac{1}{4} dx dy \\ &= \int_0^{1/2} \frac{1}{2} dy + \int_{1/2}^2 \frac{1}{4y} dy \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \left(\ln(2) - \ln\left(\frac{1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}(\ln(2)) \end{aligned}$$

(ب)

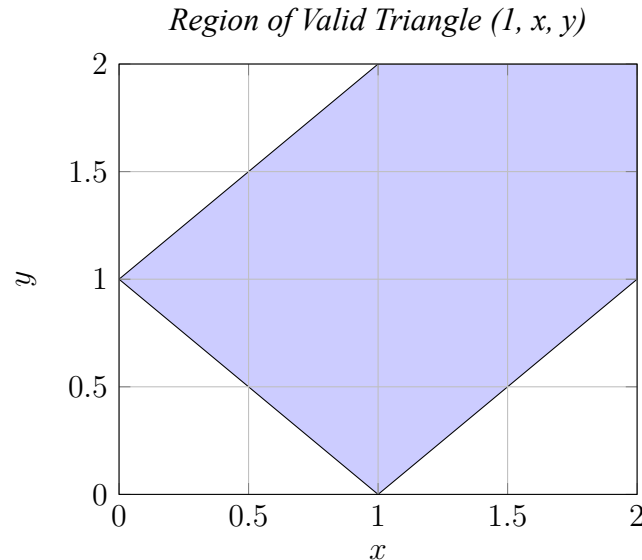
می‌دانیم که شرط لازم و کافی برای ایجاد مثلث صدق کردن اضلاع در قضیه همار است یعنی

$$X + Y > 1$$

$$X + 1 > Y$$

$$Y + 1 > X$$

نمودار زیر ناحیه مورد قبول را با آبی نشان داده ایم به توجه به این که توزیع یکنواخت است (بخش قبل بحث شد) می توان احتمال تشکیل مثلث را به صورت احتمال ناحیه قابل قبول به کل ناحیه ممکن نشان داد



$$S_{valid} = \frac{2 \cdot 1}{2} + \frac{(1+2) \cdot 1}{2}$$

$$p(triangle) = \frac{S_{valid}}{2 \cdot 2} = \frac{5}{8}$$

۵. (۱۲ نمره) تابع چگالی احتمال زیر را در نظر بگیرید

$$f(x, y) = K(x^2 + y^2) \quad 0 < x < y < 1$$

(آ) (۴ نمره) K را به گونه ای بیابید که f تابع چگالی احتمال معتبر باشد

(ب) (۴ نمره) $f_x(x)$ و $f_y(y)$ را بیابید

(ج) (۴ نمره) آیا X و Y از هم مستقل هستند؟ توضیح دهید

پاسخ سوال ۵

(الف) یافتن K به گونه ای که f تابع چگالی احتمال معتبر باشد:

تابع چگالی احتمال معتبر باید شرط زیر را برآورده کند:

$$\int_0^1 \int_0^y f(x, y) dx dy = 1$$

تابع چگالی داده شده است:

$$f(x, y) = K(x^2 + y^2), \quad 0 < x < y < 1$$

با جایگذاری، داریم:

$$\int_0^1 \int_0^y K(x^2 + y^2) dx dy = 1$$

ابتدا نسبت به x انتگرال می‌گیریم:

$$\int_0^y K(x^2 + y^2) dx = K \int_0^y (x^2 + y^2) dx = K \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_0^y$$

جایگذاری حدود:

$$K \left[\frac{y^3}{3} + y^3 \right] = K \left(\frac{y^3}{3} + y^3 \right) = K \frac{4y^3}{3}$$

اکنون نسبت به y انتگرال می‌گیریم:

$$\int_0^1 K \frac{4y^3}{3} dy = \frac{4K}{3} \int_0^1 y^3 dy = \frac{4K}{3} \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1$$

جایگذاری حدود:

$$\frac{4K}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{K}{3}$$

برای معتبر بودن f :

$$\frac{K}{3} = 1 \implies K = 3$$

(ب) محاسبه $f_X(x)$ و $f_Y(y)$:

$$f_X(x)$$

تابع حاشیه‌ای $f_X(x)$ از انتگرال‌گیری نسبت به y به دست می‌آید:

$$f_X(x) = \int_x^1 f(x, y) dy$$

جایگذاری $f(x, y)$:

$$f_X(x) = \int_x^1 3(x^2 + y^2) dy = 3 \int_x^1 (x^2 + y^2) dy$$

انتگرال نسبت به y :

$$3 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_x^1$$

جایگذاری حدود:

$$3 \left[x^2(1) + \frac{1^3}{3} - \left(x^2(x) + \frac{x^3}{3} \right) \right]$$

بسط:

$$f_X(x) = 3 \left[x^2 + \frac{1}{3} - x^3 - \frac{x^3}{3} \right] = 3x^2 + 1 - 3x^3 - x^3 = 3x^2 - 4x^3 + 1$$

 $f_Y(y)$:تابع حاشیه‌ای $f_Y(y)$ از انتگرال‌گیری نسبت به x به دست می‌آید:

$$f_Y(y) = \int_0^y f(x, y) dx$$

جایگذاری $f(x, y)$:

$$f_Y(y) = \int_0^y 3(x^2 + y^2) dx = 3 \int_0^y (x^2 + y^2) dx$$

انتگرال نسبت به x :

$$3 \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_0^y$$

جایگذاری حدود:

$$3 \left[\frac{y^3}{3} + y^3 \right] = 3 \cdot \frac{4y^3}{3} = 4y^3$$

(ج) آیا X و Y مستقل هستند؟

برای بررسی استقلال، باید شرط زیر برقرار باشد:

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

تابع $f(x, y)$:

$$f(x, y) = 3(x^2 + y^2)$$

تابع $f_X(x)f_Y(y)$:

$$f_X(x)f_Y(y) = (3x^2 - 4x^3 + 1)(4y^3)$$

مشخص است که $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ، بنابراین X و Y مستقل نیستند.

۶. (۱۰ نمره) فرض کنید تابع چگالی احتمال توام دو متغیر تصادفی به صورت زیر باشد

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } |x| < y, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

نشان دهید Y ، X به هم وابسته اند اما $E(XY) = E(X)E(Y)$

پاسخ سوال ۶

برای تعیین اینکه آیا $E(XY) = E(X)E(Y)$ و آیا X و Y وابسته هستند، مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

درک تابع چگالی احتمال توام (PDF)

تابع چگالی احتمال توام به صورت زیر داده شده است:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{if } |x| \leq y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

این بدان معنی است که $f(x, y) = 1$ در ناحیه مثلثی تعریف شده توسط $|x| \leq y$ و $0 < y < 1$ قرار دارد.

پیدا کردن توابع چگالی حاشیه‌ای X و Y

تابع چگالی حاشیه‌ای Y :

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_{-y}^y 1 dx = 2y, \quad \text{برای } 0 < y < 1.$$

تابع چگالی حاشیه‌ای X :

$$f_X(x) = \int_0^1 f(x, y) dy = \int_{|x|}^1 1 dy = 1 - |x|, \quad \text{برای } |x| \leq 1.$$

محاسبه $E(XY)$ ، $E(Y)$ ، و $E(X)$

محاسبه $E(Y)$:

$$E(Y) = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot 2y dy = 2 \int_0^1 y^2 dy = 2 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

محاسبه $E(X)$:

$$E(X) = \int_{-1}^1 x f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x(1 - |x|) dx.$$

به دلیل تقارن تابع نسبت به $x = 0$ ، این انتگرال به صفر می‌رسد:

$$E(X) = 0.$$

محاسبه $E(XY)$:

$$E(XY) = \int_0^1 \int_{-y}^y xy \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 y \left(\int_{-y}^y x dx \right) dy.$$

انتگرال داخلی را محاسبه کنید:

$$\int_{-y}^y x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-y}^y = \frac{y^2}{2} - \frac{(-y)^2}{2} = 0.$$

بنابراین،

$$E(XY) = \int_0^1 y \cdot 0 dy = 0.$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) \text{ بررسی}$$

چون $E(X) = 0$ و $E(Y) = \frac{2}{3}$ ، داریم:

$$E(X)E(Y) = 0 \times \frac{2}{3} = 0 = E(XY).$$

پس، $E(XY) = E(X)E(Y)$ ، که نشان می‌دهد X و Y غیر همبسته هستند.

تعیین وابستگی X و Y

برای بررسی استقلال، باید بررسی کنیم که آیا $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ است. اما حاصل ضرب توابع چگالی حاشیه‌ای به صورت زیر است:

$$f_X(x)f_Y(y) = (1 - |x|)(2y), \quad \text{برای } |x| \leq 1, 0 < y < 1.$$

اما تابع چگالی توام $f(x, y) = 1$ در ناحیه $|x| \leq y, 0 < y < 1$ ، که با $f_X(x)f_Y(y)$ در این ناحیه متفاوت است. علاوه بر این، تابع چگالی شرطی X به شرط $Y = y$ به صورت زیر است:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{2y}, \quad \text{برای } |x| \leq y.$$

این به y وابسته است، که نشان می‌دهد X و Y وابسته هستند.

پاسخ نهایی

چون $E(XY) = E(X)E(Y)$ ، متغیرهای X و Y غیر همبسته هستند. اما، چون چگالی توام به حاصل ضرب چگالی‌های حاشیه‌ای تجزیه نمی‌شود و توزیع شرطی $f_{X|Y}(x|y)$ به y وابسته است، X و Y وابسته هستند.

۷. (۱۲ نمره) می دانیم اگر موشکی از عرض جغرافیایی ϕ با زاویه A نسبت به راستای شمال پرتاب شود می توانیم زاویه میل مداری آن را نسبت به استوا با زاویه زیر تخمین بزنیم

$$\cos I = \cos(\phi) \sin(A)$$

در یک آزمایش موشکی که در عرض ϕ قرار گرفته زاویه پرتاب موشک به صورت $A \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ انتخاب می شود (آ) (۹ نمره) تابع چگالی احتمال زاویه I را به دست آورید (دامنه تابع را حتما مشخص کنید و دقت کنید میل مداری زاویه ای بین 0 تا π است)

(ب) (۳ نمره) در چه عرض جغرافیایی تابع چگالی احتمال I نیز یکنواخت است
حل

الف) یافتن تابع چگالی احتمال زاویه I :
رابطه داده شده را بررسی می کنیم:

$$\cos I = \cos \varphi \sin A$$

با توجه به اینکه زاویه پرتاب A دارای توزیع یکنواخت در بازه $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ است:

$$A \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

متغیر u را تعریف می کنیم:

$$u = \cos I = \cos \varphi \sin A$$

هدف ما یافتن تابع چگالی احتمال I است. برای این منظور، ابتدا تابع چگالی احتمال u را پیدا می کنیم.
چون A متغیری یکنواخت است، تابع چگالی احتمال آن برابر است با:

$$f_A(a) = \frac{1}{\pi}, \quad a \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

با استفاده از تبدیل متغیرها، تابع چگالی احتمال u به صورت زیر به دست می آید:

$$f_u(u) = f_A(a) \left| \frac{da}{du} \right| = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\cos \varphi \sqrt{1 - \left(\frac{u}{\cos \varphi} \right)^2}} = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \varphi - u^2}}$$

برای $u \in [-\cos \varphi, \cos \varphi]$

اکنون، با توجه به اینکه $u = \cos I$ ، تابع چگالی احتمال I را می توان به دست آورد:

$$f_I(i) = f_u(\cos I) \left| \frac{d}{di} \cos I \right| = f_u(\cos I) |-\sin I| = \frac{\sin I}{\pi \sqrt{\cos^2 \varphi - \cos^2 I}}$$

دامنه I نیز از رابطه زیر به دست می آید:

$$\cos I \in [-\cos \varphi, \cos \varphi] \implies I \in [\varphi, \pi - \varphi]$$

بنابراین، تابع چگالی احتمال I برابر است با:

$$f_I(i) = \frac{\sin I}{\pi \sqrt{\cos^2 \varphi - \cos^2 I}}, \quad \text{برای } I \in [\varphi, \pi - \varphi]$$

(ب) تعیین عرض جغرافیایی که در آن I نیز یکنواخت است:

برای اینکه تابع چگالی احتمال I یکنواخت باشد، باید $f_I(i)$ مستقل از I باشد. از تابع به دست آمده:

$$f_I(i) = \frac{\sin I}{\pi \sqrt{\cos^2 \varphi - \cos^2 I}}$$

برای اینکه $f_I(i)$ ثابت باشد، باید صورت و مخرج نسبت به I تغییر نکنند. این حالت زمانی رخ می‌دهد که $\cos \varphi = 1$ باشد، یعنی:

$$\cos \varphi = 1 \implies \varphi = 0$$

بنابراین، در عرض جغرافیایی $\varphi = 0$ (استوا)، تابع چگالی احتمال I یکنواخت است.

پاسخ نهایی:

الف) تابع چگالی احتمال I :

$$f_I(i) = \frac{\sin I}{\pi \sqrt{\cos^2 \varphi - \cos^2 I}}, \quad \text{برای } I \in [\varphi, \pi - \varphi]$$

(ب) تابع چگالی احتمال I در عرض جغرافیایی $\varphi = 0$ (استوا) یکنواخت است.

۸. (۱۰ نمره) فرض کنید X متغیر تصادفی با تابع مشخصه $\phi_X(\omega)$ می‌باشد اگر $Y = aX + b$ ثابت کنید

$$\Phi_Y(\omega) = e^{j\omega b} \Phi_X(a\omega)$$

پاسخ: طبق رابطه تابع مشخصه، $\phi_Y(\omega)$ را می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} \phi_Y(\omega) &= E[e^{j\omega Y}] = E[e^{j\omega(aX+b)}] = E[e^{j\omega aX} e^{j\omega b}] \\ &= e^{j\omega b} E[e^{j\omega aX}] = e^{j\omega b} \phi_X(a\omega) \end{aligned}$$

۹. (۱۲ نمره) آنتروپی به عنوان مفهومی در مطالعه بی‌نظمی در سیستم‌های دارای عدم قطعیت به کار می‌رود. (از جمله مکانیک آماری یا نظریه اطلاعات)

آنتروپی یک متغیر تصادفی گسسته به شکل زیر تعریف می‌شود

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_b P(x_i)$$

که در آن $P(x)$ تابع جرم احتمال (PMF) متغیر تصادفی X را نمایش می دهد

(آ) (۶ نمره) ثابت کنید

$$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y)$$

(ب) (۶ نمره) فرض کنید متغیر تصادفی X می تواند n مقدار داشته باشد کران بالایی برای $H(X)$ بیابید

حل

پاسخ قسمت الف)

برای اثبات رابطه $H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y)$ ، از تعاریف آنترپی شرطی، آنترپی مشترک و آنترپی استفاده می کنیم.

تعاریف:

- آنترپی مشترک دو متغیر تصادفی X و Y :

$$H(X, Y) = - \sum_{x,y} P(x, y) \log_b P(x, y)$$

- آنترپی متغیر تصادفی Y :

$$H(Y) = - \sum_y P(y) \log_b P(y)$$

- آنترپی شرطی X با توجه به Y :

$$H(X|Y) = - \sum_y P(y) \sum_x P(x|y) \log_b P(x|y)$$

اما می توانیم $H(X|Y)$ را به صورت زیر بازنویسی کنیم. توجه کنید که طبق قانون احتمال مشترک و شرطی (رابطه بین):

$$P(x, y) = P(y)P(x|y) \Rightarrow P(x|y) = \frac{P(x, y)}{P(y)}$$

بنابراین، آنترپی شرطی را می توانیم به شکل زیر بیان کنیم:

$$H(X|Y) = - \sum_{x,y} P(x, y) \log_b P(x|y) = - \sum_{x,y} P(x, y) \log_b \left(\frac{P(x, y)}{P(y)} \right)$$

توضیح مفصل استفاده از رابطه بین:

در این مرحله، با استفاده از رابطه بین، $P(x|y)$ را بر حسب $P(x, y)$ و $P(y)$ بیان کردیم. این به ما اجازه می دهد که آنترپی شرطی را به صورت تابعی از احتمال های مشترک و حاشیه ای بیان کنیم. اکنون، هدف ما اثبات رابطه مورد نظر است:

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= - \sum_{x,y} P(x, y) \log_b \left(\frac{P(x, y)}{P(y)} \right) \\ &= - \sum_{x,y} P(x, y) [\log_b P(x, y) - \log_b P(y)] \\ &= - \sum_{x,y} P(x, y) \log_b P(x, y) + \sum_{x,y} P(x, y) \log_b P(y) \end{aligned}$$

در جمله دوم، $\log_b P(y)$ وابسته به x نیست، بنابراین می توانیم مجموع را بر روی x و y تجزیه کنیم:

$$\begin{aligned}\sum_{x,y} P(x,y) \log_b P(y) &= \sum_y \left(\sum_x P(x,y) \right) \log_b P(y) \\ &= \sum_y P(y) \log_b P(y)\end{aligned}$$

زیرا:

$$\sum_x P(x,y) = P(y)$$

بنابراین داریم:

$$\begin{aligned}H(X|Y) &= - \sum_{x,y} P(x,y) \log_b P(x,y) + \sum_y P(y) \log_b P(y) \\ &= H(X,Y) - H(Y)\end{aligned}$$

پس اثبات شد که:

$$H(X|Y) = H(X,Y) - H(Y)$$

پاسخ قسمت ب)

هدف ما یافتن کران بالای آنتروپی $H(X)$ برای یک متغیر تصادفی گسسته با n حالت ممکن است. می‌خواهیم نشان دهیم که آنتروپی زمانی بیشترین مقدار را دارد که توزیع احتمال یکنواخت باشد، یعنی $P(x_i) = \frac{1}{n}$ برای همه i . اثبات اینکه توزیع یکنواخت آنتروپی را ماکسیم می‌کند: آنتروپی $H(X)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_b P(x_i)$$

برای یافتن توزیعی که آنتروپی را ماکسیم می‌کند، باید $H(X)$ را تحت قید $\sum_{i=1}^n P(x_i) = 1$ ماکسیم کنیم. از روش ضرایب لاگرانژ استفاده می‌کنیم. تابع لاگرانژی را تعریف می‌کنیم:

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_b P(x_i) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n P(x_i) - 1 \right)$$

مشتق $\mathcal{L}$ را نسبت به $P(x_j)$ محاسبه و برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P(x_j)} = - \left(\log_b P(x_j) + \frac{1}{\ln b} \right) - \lambda = 0$$

توضیح: مشتق $-P(x_j) \log_b P(x_j)$ نسبت به $P(x_j)$ برابر است با $-(\log_b P(x_j) + \frac{1}{\ln b})$. ساده‌سازی می‌کنیم:

$$-\log_b P(x_j) - \frac{1}{\ln b} - \lambda = 0$$

بنابراین:

$$\log_b P(x_j) = -\lambda \ln b - 1$$

از آنجایی که $\ln b$ و 1 ثابت هستند، عبارت سمت راست برای همه j ثابت است. بنابراین:

$$\log_b P(x_j) = C \Rightarrow P(x_j) = b^C \quad \text{همه } j \text{ برای}$$

بنابراین، $P(x_j)$ برای همه j مقدار ثابتی است، یعنی:

$$P(x_j) = k \quad \text{همه } j \text{ برای}$$

با استفاده از قید $\sum_{i=1}^n P(x_i) = 1$ داریم:

$$\sum_{i=1}^n k = nk = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{n}$$

پس:

$$P(x_i) = \frac{1}{n} \quad \text{همه } i \text{ برای}$$

این نشان می‌دهد که توزیع یکنواخت آنتروپی را ماکسیم می‌کند.

محاسبه آنتروپی در توزیع یکنواخت:

اکنون آنتروپی $H(X)$ را با این توزیع محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} H_{\max}(X) &= - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log_b \left(\frac{1}{n} \right) \\ &= - \left(\frac{1}{n} \log_b \left(\frac{1}{n} \right) \right) \cdot n \\ &= - \log_b \left(\frac{1}{n} \right) \\ &= \log_b n \end{aligned}$$

بنابراین، کران بالای آنتروپی $H(X)$ برابر است با $\log_b n$.

نتیجه‌گیری:

آنتروپی یک متغیر تصادفی گسسته با n حالت ممکن، زمانی بیشترین مقدار را دارد که توزیع احتمال یکنواخت باشد، و مقدار ماکسیم آن برابر $\log_b n$ است.